

因为

$$\begin{aligned}\int_I \omega_n(x) dx &= \sum_{j=1}^{i_n} (M_j^{(n)} - m_j^{(n)})(x_j^{(n)} - x_{j-1}^{(n)}) \\ &= \sum_{j=1}^{i_n} M_j^{(n)}(x_j^{(n)} - x_{j-1}^{(n)}) - \sum_{j=1}^{i_n} m_j^{(n)}(x_j^{(n)} - x_{j-1}^{(n)}) \\ &\rightarrow \int_a^b f(x) dx - \int_{\underline{a}}^b f(x) dx,\end{aligned}$$

所以

$$\int_I \omega_f(x) dx = \int_a^b f(x) dx - \int_{\underline{a}}^b f(x) dx.$$

定理 3.2.10 若 $f(x)$ 是定义在区间 $[a, b]$ 上的有界函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是黎曼可积的充分必要条件是: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的不连续点集是零测集.

证明 根据振幅函数的定义可知, $f(x)$ 在一点 x_0 处连续当且仅当 $\omega_f(x_0) = 0$. 于是, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的不连续点集是零测集, 等价于 $\omega_f(x) = 0$, a.e. $[a, b]$. 由于 $\omega_f(x) \geq 0$, 它又等价于

$$\int_I \omega_f(x) dx = 0.$$

由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积的充分必要条件是, 它的达布上、下积分相等, 即

$$\int_a^b f(x) dx - \int_{\underline{a}}^b f(x) dx = 0.$$

于是由引理 3.2.9 即得定理结论.

定理 3.2.10 彻底地解决了黎曼积分的可积性问题. 直观地看, 黎曼可积函数应局部地接近于常数, 因而应有较好的连续性. 但是像定理 3.2.10 这样精确表述的结论, 是不能在黎曼积分理论的框架内得出的, 势必要求助于 Lebesgue 测度理论和积分理论. 关于黎曼积分的可